

Lösungen

Mathematik 10b · Wenn der Exponent ein Bruch wird

Dieses Heft bekommst du **nach** dem Schülerheft.

Schlag eine Lösung erst auf, wenn du selbst etwas geschrieben hast.

TEIL 1 · WÜRFEL UND PROGNOSE

a) 1000 Liter = 1000 dm³. Und $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$. Die Kante ist **10 dm**.

b) Die Kante liegt zwischen **4 und 5 dm**. $4^3 = 64$ ist zu klein. $5^3 = 125$ ist zu groß.

Genauer: $\sqrt[3]{100} \approx 4,642$ dm. Also **464 mm**.

Die Prognose: $8^{1/3} = 2$. Denn $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.

$8/3 \approx 2,67$ ist falsch. Der Bruch steht im Exponenten. **24** liest den Exponenten als Faktor. **1/512** wäre 8^{-3} .

Teil 2 · Die Leiter

AUFTRAG 1

Die vier Werte: $1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 8$.

Bei $8^{1/3}$ steht die **2**.

Von Sprosse zu Sprosse wird immer **mal 2** gerechnet.

Der Punkt: Drei gleiche Schritte, die zusammen mal 8 ergeben, können nur „mal 2“ sein. Denn $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.

AUFTRAG 2

Das Gesetz: $5^2 \cdot 5^3$ sind fünf Faktoren. Also 5^5 .

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Die Begründung:

$$8^{1/3} \cdot 8^{1/3} \cdot 8^{1/3} = 8^1 = 8$$

$8^{1/3}$ ist also die Zahl, die dreimal mit sich selbst multipliziert 8 ergibt. Das ist die **2**.

Wäre es 2,67? Dann käme etwa 19 heraus. Nicht 8.

Es ist dieselbe Idee wie bei $a^0 = 1$: **Permanenzprinzip**.

AUFTRAG 3

$64^{1/6} = 2$, denn $2^6 = 64$. $81^{1/4} = 3$, denn $3^4 = 81$.

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$$

Der **Nenner** ist der Wurzelexponent.

Der unangenehme Fall: $8^{1/2} = \sqrt{8} \approx 2,83$. Diese Zahl hat kein Ende. Sie heißt **irrational**. Das ist der Normalfall.

Teil 3 · Merksatz, Hinge-Frage und Teil 4

DER MERKSATZ, AUSGEFÜLLT

$a^{1/n}$ ist die Zahl, die n-mal mit sich selbst multipliziert a ergibt. Also $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$. Der Nenner ist die Wurzel. Der Zähler ist die Potenz.

- $a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m$
- Nur für $a > 0$.
- $36^{-3/2} = 1/216$.

HINGE-FRAGE

$27^{2/3} = 9$. Erst $\sqrt[3]{27} = 3$. Dann $3^2 = 9$.

18 rechnet $27 \cdot 2/3$. Falsch. 3 vergisst den Zähler. 6 rechnet $3 \cdot 2$ statt 3^2 .

TEIL 4 · AUFTRAG 1 UND 2

Auftrag 1: Bei $b = 0$ ändert sich alles. $b > 0 \rightarrow$ zwei Schnittpunkte. $b = 0 \rightarrow$ einer. $b < 0 \rightarrow$ keiner.

Der Grund: Zwei gleiche Faktoren ergeben immer ein positives Produkt.

Auftrag 2: Immer genau eine Lösung. Bei einer ungeraden Anzahl Faktoren bleibt ein Minus übrig.

TEIL 4 · AUFTRAG 3

- (1) $x^3 = 8$: eine Lösung, $x = 2$.
- (2) $x^2 = -9$: keine Lösung.
- (3) $x^4 = 10000$: zwei Lösungen, $x = 10$ und $x = -10$.
- (4) $x^5 = -32$: eine Lösung, $x = -2$.

Die Regel: n ungerade $\rightarrow$ eine Lösung. n gerade und b positiv $\rightarrow$ zwei. b = 0 $\rightarrow$ eine. b negativ $\rightarrow$ keine.

Teil 5 · A1, A2 und A3

A1

Die Kurve geht durch $(-2|-8)$, $(-1|-1)$, $(0|0)$, $(1|1)$, $(2|8)$.

y = 8 schneidet sie bei **x = 2**. **y = -8** bei **x = -2**.

Bei $x^2 = -8$: Die Kurve $y = x^2$ liegt ganz oben. Die Linie bei -8 trifft sie nie.

Zeichne keine Gerade! Bei $x = 3$ wäre $y = 27$.

A2

a) **4** · b) **5** · c) **10** · d) **9** · e) **125** · f) **1/216**

Zu b): $625 = 5^4$. Also 5.

Zu e): $\sqrt{25} = 5$. Dann $5^3 = 125$.

Zu f): $\sqrt{36} = 6$. Dann $6^3 = 216$. Dann das Minus: $1/216$.

A3

a) Die Exponenten werden addiert: $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \mathbf{7/12}$. Richtig ist $\sqrt[12]{a^7}$.

b) $5/3 - 2/3 = 1$. Richtig ist **a**, nicht a^3 .

c) **Die Wurzel ist nicht additiv.** $\sqrt[3]{91} \approx 4,50$, nicht 7. Gegenprobe: $7^3 = 343$.

Teil 5 · A4 und A5 · Quiz

A4

Teil 1: a) 2 · b) 2 · c) 3 · d) 2 · f) 128

Teil 2: a) a^3 · b) x^{12} · c) y

e) $\sqrt[4]{27c^9}$ geht nicht. 27 ist keine vierte Potenz. Und 9 ist nicht durch 4 teilbar.

A5

a) 1. Die **Annahme**: $\sqrt[3]{-8} = -2$, denn $(-2)^3 = -8$. 2. **Umschreiben**: $\sqrt[3]{-8} = \sqrt[6]{((-8)^2)}$. 3. **Ausrechnen**: $(-8)^2 = 64$, also $\sqrt[6]{64} = -2$.

b) **Der Widerspruch**: $\sqrt[6]{64}$ ist **2**, denn $2^6 = 64$. Aus der Annahme folgt **2 = -2**. Das ist falsch.

Aber Vorsicht: Die Gleichung $x^3 = -8$ hat die Lösung $x = -2$. Nur das Zeichen $\sqrt[3]{-8}$ gibt es nicht. Man schreibt **$x = -\sqrt[3]{8}$** .

QUIZ

1 2 · 2 $\sqrt[4]{16} = 2$ · 3 4 · 4 10 · 5 $\frac{1}{216}$ · 6 zwei (10 und -10) · 7 eine (-2) · 8 7

Zu Frage 5: Das Minus kehrt um. Der Bruch zerlegt. $36^{3/2} = 216$. Dann $\frac{1}{216}$.

Zu Frage 8: $(\sqrt[5]{7})^5 = 7$. Das ist die Definition. Der Wert $\approx 1,476$ ist krumm. Die Rechnung ist genau.

Zusatzaufgaben

WENN DU FERTIG BIST

S. 26 Nr. 1 c): Bei n Litern ist die Kante $\sqrt[3]{n}$ dm.

S. 28 Nr. 6: a) $x \approx \pm 2,11$ (zwei Lösungen). b) $x \approx -1,93$ (eine). c) $x^4 = 625$, also $x = \pm 5$. f) $x^3 = 27$, also $x = 3$.
g) $b^4 = 14$, also $b \approx \pm 1,93$.

S. 29 Nr. 12: a) $x = \frac{1}{2}$. c) $x = \frac{1}{3}$. Allgemein: $x = \frac{1}{n}$. b) $x = \pm a^3$.

Für Mutige, S. 28 Nr. 7: $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4} = (2 \cdot 4)^{1/3} = 8^{1/3} = 2$. Dafür braucht man eine Regel, die wir nicht hergeleitet haben. Ohne sie kommt man nicht weiter.

Zum Weiterdenken: Zwischen 8^0 und 8^1 passen *unendlich viele* Sprossen. Und $8^{0,5}$ ist dasselbe wie $8^{1/2}$.